临安青山湖庆南村生活污水处理点“7·23”一般淹溺事故调查报告

杭州市临安区人民政府事故调查组

2026年2月11日

目 录

一、[illegible] 1

（一）农村污水运维项目概况 1

（二）事故发生污水处理设施新建格栅井相关情况 3

（三）各单位情况 6

（四）施工项目及生产管理概况 8

（五）事故发生经过 8

（六）[illegible] 9

（七）人员伤亡和直接经济损失情况 15

（八）其他情况 15

二、事故应急处置及评估情况 15

（一）事故现场应急处置情况 15

（二）善后情况 15

（三）事故应急处置评估 16

（四）及时举一反三情况 16

三、事故直接原因..... 16

四、有关责任单位存在的主要问题 17

（一）事故单位佳龙工程队 17

（二）农村污水中标单位浙达公司.....17

（三）农村污水运维单位和佳公司.....17

五、地方政府履职情况 17

（一）青山湖街道办事处 17

（二）区住建局 18

六、对有关责任人员及责任单位处理建议.....18

（一）对事故单位责任人员的处理建议 18

(二)对事故责任单位的处理建议 19
(三)对公职人员的处理建议 19
(四)其他处理建议 20
七 、事故防范和整改措施 20

2025年7月23日9时许，杭州市临安区青山湖街道庆南村 生活污水处理点发生一起两名污水抢修人员在格栅井安装格栅 时淹溺死亡的一般生产安全事故，死者1:陈某某，男，公民身 份号码33******14,浙江省临安区大峡谷镇赤岭村外山 215号；死者2:朱某某，男，公民身份号码33******17,浙江省临安区大峡谷镇朱岭村16号，二人均系农村污水新建项目实施单位杭州临安佳龙土石方工程队人员，直接经济损失约385万元。

事故发生后，浙江省应急管理厅、杭州市应急管理局分别派工作组赶赴现场，指导事故调查处置工作。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)、《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》(浙江省人民政府令第310号)规定，7月25日，经杭州市临安区人民政府批复同意，成立由区应 急管理局牵头，区公安分局、区住建局、区总工会及青山湖街道 办事处组成的“临安青山湖庆南村生活污水处理点‘7·23’一般坠落 事故调查组”,后经调查组进一步调查，更名为“临安青山湖庆南 村生活污水处理点‘7·23’一般淹溺事故调查组”,并邀请区纪委监 委、区检察院及区财政局参与，同时委托浙江省应急管理科学研 究院等鉴定机构进行相关鉴定、分析工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效” 和“四不放过”原则，通过现场勘查、视频分析、资料调阅、人员

问询、专家论证等方式，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和相关单位及人员的责任，提出了对事故相关单位、责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了防范措施建议，现将事故调查情况报告如下。

经调查组认定，临安青山湖庆南村生活污水处理点“7·23”淹溺事故是一起因建设单位安全生产投入不足，未配备安全防护及应急救援设备，在安装农村污水新建项目(格栅井)格栅前，擅自将污水提前接入，未对已形成的有限空间致害场所进行风险辨识，安装人员未按有限空间作业要求实施作业，仅采取抽水、自然通风方式，在安装时吸入有害气体先后晕厥溺亡的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

(一)农村污水运维项目情况

2022年7月14日，采购单位杭州市临安区住房和城乡建设局，项目编号为临[2022]1526号“农村生活污水第三方运维项目(标项三)”经过公开招标，由浙江浙大水业有限公司(2022年9月后更名为浙江浙达水业有限公司)中标，中标总价为2051427.5元。7月15日，签订《政府采购成交通知书》,项目服务范围包括青山湖街道、高虹镇、锦南街道、锦城街道、玲珑街道、锦北街道、板桥镇7个镇街纳厂处理农户数8955户，集中处理设施

及用户处理设备11570户。服务内容包括辖区内所有农户户内设 施、管网系统、终端处理系统的运维[1],中标后，浙江浙大水业 有限公司分别与以上7个镇街签订《政府采购合同》。

2022年，浙江浙达水业有限公司与杭州和佳格乐建设工程有 限公司签署《合作协议书》,合作项目为“农村生活污水第三方运 维项目(标项三)”,合作内容包括：浙江浙达水业有限公司(甲 方)是项目投标主体，杭州和佳格乐建设工程有限公司(乙方) 为商务运作主体，中标后乙方是项目唯一农村生活污水治理设施 运行维护服务商。

项目实施阶段：2022年，浙江浙达水业有限公司法定代表人 邓冶与杭州和佳格乐建设工程有限公司法定代表人章锴民签订 了多份《劳务分包合同》用于支付款项，章锴民在临安区锦溪北 路379号以“浙江浙达水业有限公司临安运维中心”名义设立项目 部并开展业务。2023年，双方续签《临安区农村污水处理设施劳 务分包合同》,合同期限为2023年11月1日至2024年8月31日，合同内容与中标服务内容一致。2024年8月30日，临安区 青山湖街道办事处和浙江浙达水业有限公司续签《政府采购合 同》,合同期限为2024年9月1日至2025年8月31日，合同 服务对象为辖区内纳厂处理农户数3038户，集中处理设施及用 户处理设备2297户，合同内容与中标服务内容一致，实际运维

[1]运维包括：接户管、清扫井、化粪池、隔油池、生化池、格栅井等构筑物的清掏、日常定期巡查、消毒杀虫、水质自检及应急运维等。

单位为杭州和佳格乐建设工程有限公司，暂未签订运维合同，浙江浙达水业有限公司法定代表人邓冶与杭州和佳格乐建设工程有限公司法定代表人章锴民双方均以口头约定形式，履行方式和合同内容与上年度相同。

(二)事故发生污水处理设施新建格栅井相关情况

事故发生地点为临安区青山湖街道庆南村生活污水处理点，设施名称为横畈(纳厂),设施编号为 330185008213-001-0000-00,纳厂名称为青山污水处理厂，服务农户数 450 户，该站点纳入青 山湖街道办事处和浙江浙达水业有限公司签订的《政府采购合 同：农村污水运维》运维服务对象。2025 年 5 月 7 日，因该污水 处理站点汇入污水中有大量豆腐渣等固体物，原检查井因尺寸等 问题已无法正常使用，杭州和佳格乐建设工程有限公司以“浙江浙 达水业有限公司临安项目部”的名义向青山湖街道办事处提交“情 况说明”,需新建一处格栅井，以便后续运维服务正常开展。因格 栅井改造项目未在《政府采购合同：农村污水运维》包含范围内， 青山湖街道办事处以《2025 农村污水处理设施及管网应急、整改 抢修工程项目》为项目，与杭州临安佳龙土石方工程队签订了《零 星工程应急整改施工合同》,合同内容为新建格栅井。2025 年 7 月 15 日，佳龙工程队实际控制人章锴民指派朱某某和陈某某组 织泥工班组人员进行格栅井的建设工作，18 日，格栅井初步建成， 因朱某某家中有事请假，暂未对格栅井安装格栅滤网，项目尚未

完工，朱某某考虑污水处置问题[2],将污水进水管堵头拔除，污水进入格栅井。

(三)各单位情况

浙江浙达水业有限公司(以下简称浙达公司),统一社会信用代码：91330000743450352U,法定代表人：邓冶，注册资本：2925.878万元，类型为其他有限责任公司，成立日期：2002年9月17日，曾用名：浙江浙大水技术有限公司、浙江浙大水业有 限公司，注册地址：浙江省杭州市上城区钱江国际时代广场3幢1601室，经营范围包括一般项目为环境保护专用设备制造；水污 染治理；水环境污染防治服务；园林绿化工程施工；环境应急治 理服务等。许可项目为房屋建筑和市政基础设施项目工程总承 包；建设工程设计；城市生活垃圾经营性服务；各类工程建设活 动；城市建筑垃圾处置(清运);检验检测服务(依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以 审批结果为准)。

杭州和佳格乐建设工程有限公司(以下简称和佳公司),统一社会信用代码：91330185MA2GP1CR1G，法定代表人：章锴民，注册资本壹仟贰佰捌拾万元，类型为有限责任公司(自然人投资 或控股),成立日期：2019年7月25日，注册地址：浙江省杭 州市临安区太阳镇梅树桥无门牌1(2幢2层),经营范围包括

[2]格栅井在开建前，朱红贵等人已将几路污水井来水用空气堵头堵住，采用电动机抽水的方式将污水直接抽入大污水池。

许可项目为建设工程施工；建筑劳务分包；输电、供电、受电设施的安装、维修和试验；施工专业作业；城市建筑垃圾处置(清运);建筑智能化系统设计；建筑物拆除作业(爆破作业除外)；建设工程质量检测；建设工程设计；测绘服务；建设工程监理；道路货物运输(不含危险货物)。 一般项目为劳务服务(不含劳务派遣);土石方工程施工；园林绿化工程施工；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；机械设备租赁；工程管理服务；工程造价咨询业务；工业工程设计服务；涂料销售(不含危险化学品);普通机械设备安装服务；五金产品批发；五金产品零售；隔热和隔音材料销售；建筑工程用机械销售；机械设备销售；广告设计、代理；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；特种设备出租；建筑用石加工；道路货物运输站经营；装卸搬运；城市绿化管理；污水处理及其再生利用(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

杭州临安佳龙土石方工程队(以下简称佳龙工程队),统一社会信用代码：92330185MACFLKU29R，经营者：卜贝，实际控制人：章锴民，类型为个体工商户，组成形式：个人经营，注册日期：2023 年 5 月 5 日，经营场所地址：浙江省杭州市临安区 锦南街道上甘村王家头 106 号，经营范围包括一般项目：土石方 工程施工；建筑材料销售；五金产品零售；五金产品批发等(依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(四)佳龙工程队安全生产管理情况

佳龙工程队由章锴民委托卜贝于2023年成立，参与各类零 星工程承接，实际控制人章锴民，该工程队施工人员多为临时外 聘，工资由章锴民根据工作量发放，事发前，章锴民对新建格栅 井项目未进行实地查看，也未为施工人员配备和提供必要的安全 防护用具及应急设备，仅委托其农村污水抢修班组成员朱某某和 陈某某负责现场施工，风险意识不足，安全管理缺失。

(五)事故发生经过

2025年7月22日，和佳公司机修工杨某某在公司微信群通 知运维班组4人(陈某云、丁某某、赵某某、孙某某),次日需 对青山湖街道庆南村生活污水处理点大污水池进行清掏，便于佳 龙工程队抢修班组朱某某和陈某某对新建的格栅井进行格栅安 装。

7月23日上午6时30分许，和佳公司运维班组陈某云等4 人到达庆南村生活污水处理点，4人将新建格栅井2块盖板[3]及 大污水池盖板打开通气，通气后，4人对大污水池进行清掏、提 升泵机的清理维修、抽水工作[4]。7时许，佳龙工程队抢修班组 朱某某和陈某某2人到达现场，准备对格栅井加装护栏及格栅。 7时12分许，机修工杨某某到达现场，进行泵机维修后对作业现

[3]新建格栅井长2米、宽1米、深2.21米，井口设置4块盖板，每块盖板尺寸为1

米*0.5米。

[4]格栅井前期已放入污水，因当日要安装格栅，故需将大污水池污水抽离，连通格栅井的水位会同步下降。

场拍照，8 时许，杨某某及运维班组 4 人离开(此时，格栅井污水仍未放完，剩余 0.4 米-0.5 米),到下一地点进行运维工作。8 时 06 分许，朱某某从房东处借走梯子准备放入格栅井安装格栅滤网。9 时 05 分许，周边农户华某某因看到运维人员车辆停在家 门口，却未见工作人员，随后进入污水处理点查看，发现有人淹 溺于格栅井内，华某某立即回家找手机，9 时 08 分许拨打 110 电 话报警，随后又拨打 120 急救电话请求救援。9 时 26 分、29 分， 民警及 120 急救车辆到达现场。后经消防、公安等力量施救，二 人于 10 时 25 分许被施救上岸，经现场医生及公司相关人员确认， 二人为朱某某和陈某某，已死亡。

(六)技术分析情况

1.事故现场勘查情况

事故发生地点为临安区青山湖街道庆南村庆林街 110 号外西 南侧“临安区青山湖街道庆南村生活污水处理点”的格栅井(详见 图 1),该污水处理点北侧设置管理公示牌(详见图 2),公示 牌内容： 设施名称： 横 畈（纳 厂）,设 施 编 码 ： 330185008213-001-0000-00,纳厂名称：青山污水处理厂，管理 部门：杭州市临安区住房和城乡建设局，运维单位：浙江浙达水 业有限公司，运维单位负责人：祝某某。格栅井中发现两名男性 淹溺，木质梯子一把，斜靠格栅井南侧(详见图 3)。其中朱某某脚穿普通运动鞋，陈某某脚穿防水雨鞋。事故发生时间为 2025

年 7 月 23 日 8 时许至 9 时许。事故发生的格栅井为长方形，外沿长度 2.665 米、宽度 1.65 米；内沿长度 2 米、宽度 1 米，深度 2 .21 米(详见图 4),格栅井上覆四块盖板，单个盖板 1 米*0 . 5 米(详见图 5)。格栅井东侧紧邻大污水池(规格：3.04*2.57 米)；南侧 3.2 米左右为豆腐工坊污水池(规格：4.6 米*2.8 米);北侧距离 1.74 米、南侧距离 12. 1 米处设置小窨井各一个，小窨井内径 0.7 米，两个小窨井及豆腐工坊各设置一路水管通往格栅井，格栅井通过底部水管连接大污水池(详见图 6)。事故现场未发现有限空间警示牌、气体检测设备等有限空间作业设备。

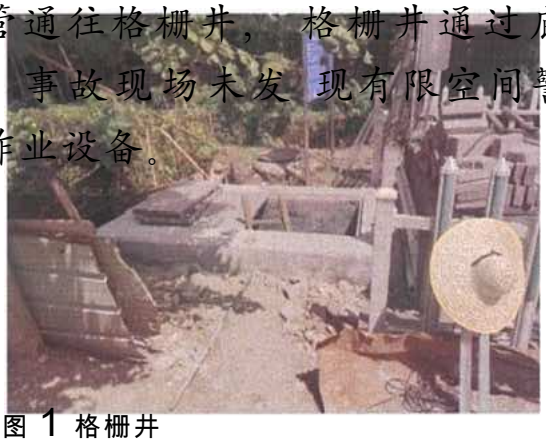


图 1 格栅井



图 3 现场木质梯子



图 2 管理公示牌

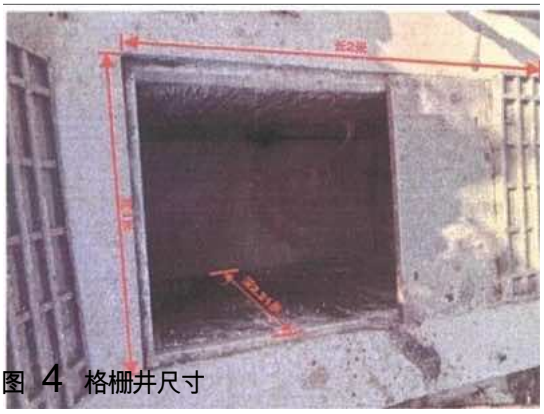


图 4 格栅井尺寸

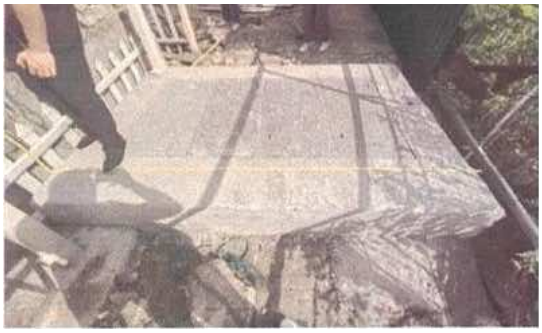


图 5 格栅井盖板



图 6 格栅井内管路情况



图 7 事故现场鸟瞰图

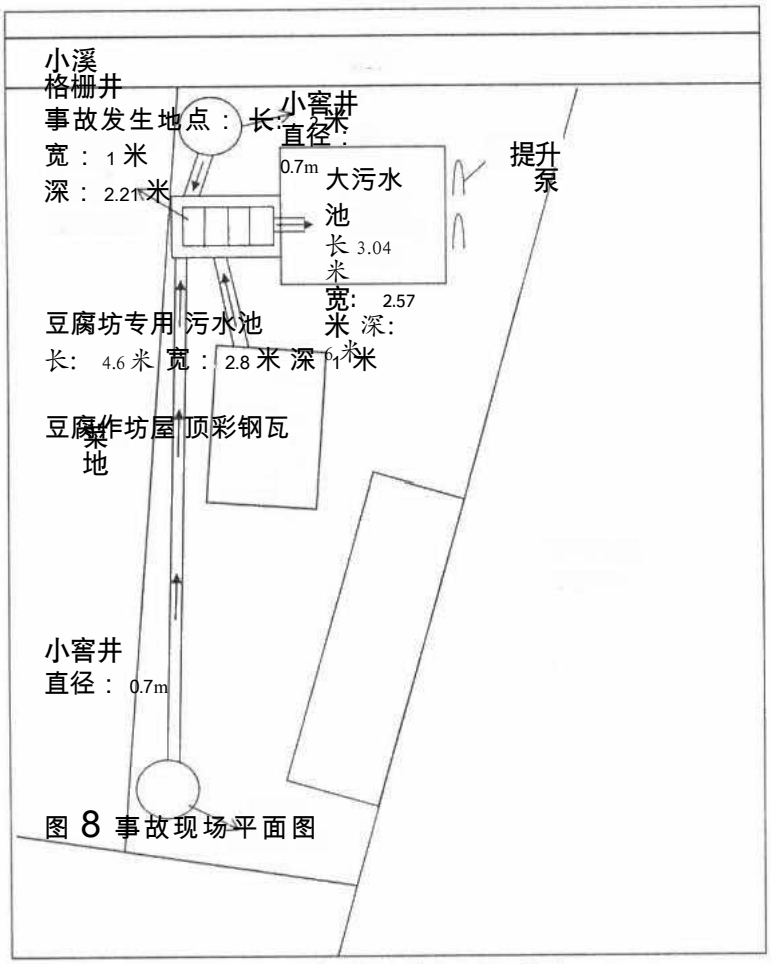


图 8 事故现场平面图

2.鉴定及技术分析

区应急管理局于 2025 年 7 月 23 日委托浙江省应急管理科学 研究院等单位对事发格栅井有毒、有害气体、人体血液等进行检 测，通过检测数据分析，结果如下:

表 1 检测数据

点号	硫化氢 ppm	一氧化碳 ppm	LEL%	含氧量%	备注
①	≥200(上限)	26	8	20.9	
②	63	0	0	20.9	
③	66	6	0	20.9	
④	66	0	0	20.9	
⑤	≥200(上限)	≥1000(上限)	0	20.9	
地表浓度	12	0	0	20.9	

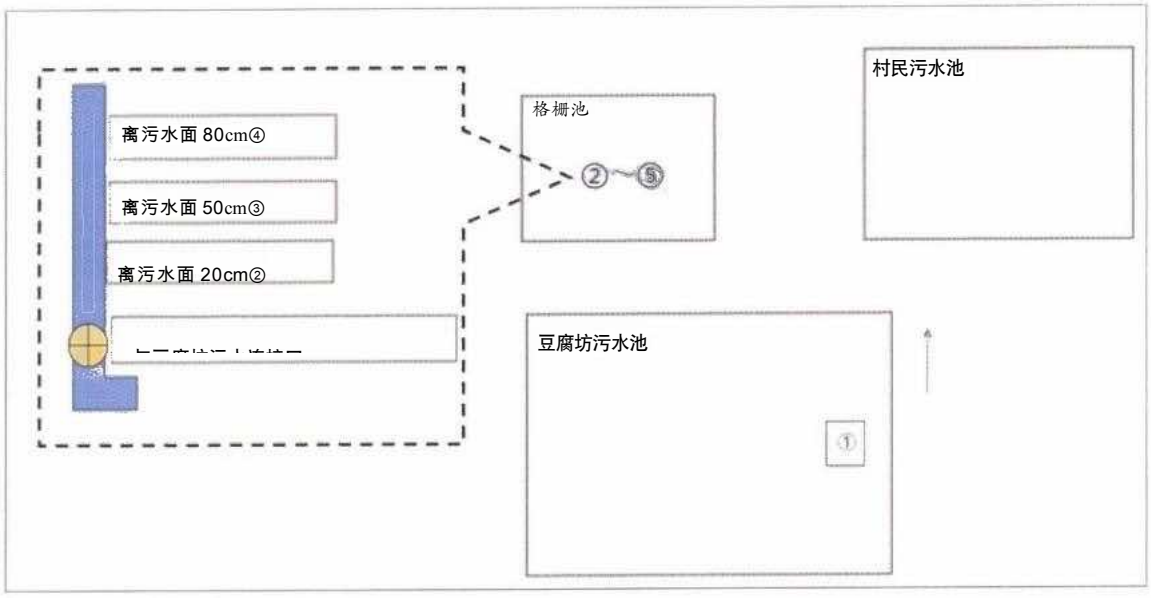


图 9 检测数据位置示意图

医学检测结果分析

司法鉴定科学研究院对朱某某和陈某某的血液进行鉴定(报告编号分别为司鉴院[2025]毒鉴字第 3884 号和司鉴院[2025]毒鉴字第 3885 号),其中朱某某的结果为所送血液中碳氧血红蛋白饱和度为 7.7%,所送血液中未检出硫离子(检出限为 0.05ug/mL),陈某某的结果为所送血液中碳氧血红蛋白饱和度为 6.8%,所送血液中未检出硫离子(检出限为 0.05ug/mL)。 通过分析可知，二者血液中均未检出硫离子，且碳氧血红蛋白饱和度未达到中毒诊断的临界点(10%),可以排除其中毒死亡的可能性。

硫化氢、一氧化碳数据分析

硫化氢的形成一般是在缺氧环境下，硫酸盐还原菌利用污水中的含硫有机物和硫酸盐，进行厌氧呼吸，将其中的硫还原为硫化氢。本次事故中的豆腐坊专用污水池内废水富含蛋白质和含硫

的高浓度有机物，为硫化氢的产生提供了充足的“食物”来源，污水池的底部污泥或生物膜又是典型的厌氧环境，符合硫化氢产生条件 。

通过对比表 1 相关数据分析可知硫化氢主要来源于豆腐坊专 用污水池，符合产生机理。

硫化氢对人的急性毒性作用如表 2 所示:

表 2 硫化氢对人的急性毒性作用

空气中浓度(ppm)	硫化氢的毒作用
0~70	觉察不到毒作用(包括长期接触)
70~150	刺激感
150~300	刺激感，中枢神经受影响
300~500	压急性中毒现象：刺激感，中枢神经和呼吸受影响，知觉障碍等， 个别在 30 分钟内死亡
500~800	同上，另有呼吸急促，知觉丧失，痉挛，呼吸麻痹。30 分钟内死 亡
800~1400	中风性痉挛。1~3 分钟内死亡

注： H_2S 200~300ppm 为嗅阈上限，1ppm H_2S=1.42 mg/m^3H_2S

一氧化碳也是一种最常见的有毒气体， 一氧化碳的危害是通过与人体血液中血红蛋白的结合，而且结合率大于氧气与血红蛋白的结合率，从而导致血氧浓度降低而引起中毒，表 3 列出了一 氧化碳的急性毒性资料。

表 3 一氧化碳毒性

空气中浓(ppm)	Hb 中 COHb	中毒症状
192	可超过 10%	无明显的中毒症状
234	增高至 25%	使人产生严重的头痛、眩晕等症状
936	约高至 60%	吸入超过 60min 可使人发生昏迷
9360	增高至 90%	数分钟内可使人致死

综上所述：根据检测可知格栅井内存在硫化氢和一氧化碳气体，但其浓度不会直接致死，也符合医学检测结果。进一步可以推测本次事故是由于短时间高强度暴露在硫化氢和一氧化碳气体环境内，导致头晕、恶心、呼吸困难、运动失调，并迅速进展为晕厥。晕厥后倒入积水内，导致淹溺事故发生。

(七)人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成朱某某和陈某某二人死亡，根据《企业职工伤亡事 故经济损失统计标准》(GB/T6721) 核定，事故造成直接经济损 失约为 385 万元。

(八)其他情况

经气象局调取数据，临安区青山湖街道 2025 年 7 月 23 日当 日为多云，全天最高温度 34.7 摄氏度，事发时段的温度约为 30 摄氏度。

二、事故应急处置及评估情况

(一)事故现场应急处置情况

9 时许，临安区消防救援大队接到报警，指令青山湖消防救 援站前往事发地点救援，10 时 25 分许，将朱某某和陈某某施救上岸，经 120 随车医生现场确认，二人已死亡。

(二)善后情况

临安区青山湖街道办事处第一时间成立应急小组，联系涉事单位及相关负责人，妥善安抚家属，涉事单位于 7 月 25 日与死

者家属分别签订了《死亡赔偿协议》,善后工作得到妥善处置。

(三)事故应急处置评估

经事故调查组复盘评估认为，接到报警信息后，区消防救援大队立即赶赴现场施救，区政府、应急、公安、青山湖街道办事处、住建等部门分别赶赴现场处置、协调，并指导善后工作，家属对赔偿结果表示认可，现场处置平稳、有序。

(四)及时举一反三情况

事故发生后，青山湖街道办事处立即组织召开“7 ·23”事故警 示教育会，对辖区工业企业、农家乐、农村生活污水设施和管网 等涉有限空间场所相关负责人员进行专题培训，部署全面整治工 作。7月25日，区住建局召开“农污治理安全生产警示教育会”,对全区参与农村污水运维单位全面梳理，明确责任要求，全面排 查，严肃治理。区安委办按照《杭州市乡镇(街道)安全生产风 险预警精准应对机制》要求，向青山湖街道发出橙色预警，其他 镇街发出黄色预警。7月28日至30日，区领导带队对青山湖街 道开展为期3天的安全生产组团服务指导，对街道15个行政村 (含1个社区)的农村生活污水处理设施实现全覆盖检查，对发 现的隐患问题于8月8日前全部完成整改。

三、事故直接原因

事故调查组通过现场勘查、视频分析、技术鉴定、人员询问等调查，排除人为故意破坏、突发灾害因素等情况，认定事故直

接原因是：朱某某作为农村污水新建项目现场施工人员，在新建格栅井未完成格栅安装前，擅自将污水接入，形成有限空间致害场所，7月23日，正值夏季高温，格栅井内有毒有害气体聚集，虽已打开盖板自然通风，但未采取机械通风及作业前检测工作，朱某某和陈某某对作业现场风险辨识不足，未按有限空间作业要求实施作业，在下井安装格栅时先后晕厥溺亡。

四、有关责任单位存在的主要问题

(一)事故单位佳龙工程队

对农村污水新建项目盲目实施，对已产生的有限空间致害场所认识不足，未进行风险辨识，设置明显的警示标志及安全风险告知牌，作业时，未按有限空间作业要求进行作业；且未进行安全生产必要的投入，保证作业人员安全防护及应急救援设备的配备，导致事故的发生。

(二)农村污水中标单位浙达公司

在项目中标后，明知政府采购项目不得转包情况下，违规将标的以劳务分包等形式全部转包给其他公司实施。

(三)农村污水运维单位和佳公司

作为农村污水处理实际运维单位，安全管理缺位，隐患排查治理制度执行不力，未形成有效的治理闭环。

五、地方政府履职情况

(一)青山湖街道办事处

青山湖街道办事处未落实限额以下小型工程备案和安全管理要求，将市政类农村生活污水格栅井建设项目以《零星工程应急整改施工合同》发包给个体工商户佳龙工程队(经营范围为土石方工程施工，不具备相应资质或经营条件);未严格执行《浙江省有限空间安全管理“一件事”改革实施方案》相关要求，仅对工贸企业涉有限空间进行整治管理，未对辖区内涉及农村生活污水项目有限空间开展辨识整治；对临时增设格栅井项目未进行现场实地确认并对施工单位明确安全管理要求，实施过程中的安全监督检查不到位。

(二)区住建局

区住建局作为农村污水处理项目政府采购方，对临[2022]1526号“农村生活污水第三方运维项目(标项三)”招标后未进行有效监管，对浙达公司违规转包行为监管不到位。

六、对有关责任人员及责任单位处理建议

(一)对事故单位责任人员的处理建议

1.朱某某，佳龙工程队班组长，在格栅井未完全投入使用前，擅自将污水接入，导致有限空间致害因素风险加剧，未按有限空 间审批制度审批作业，作业时，仅凭经验盲目作业，对事故的发 生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，故不再追究其责任。

2.陈某某，佳龙工程队人员，在新建格栅井接入污水后，未向组长及工程队提出意见，作业时未按有限空间作业审批制度审

批作业，仅凭经验盲目作业，对事故的发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，故不再追究其责任。

3.章锴民，佳龙工程队实际控制人，作为生产经营单位的主要负责人，对单位安全生产投入经费不足，未保证本单位安全生产所必须的安全生产条件及应急救援设备，督促、检查本单位的安全生产工作不力，未将已形成的有限空间致害场所进行辨识风险，及时消除生产安全事故隐患，对事故的发生负有领导责任，涉嫌重大安全责任事故罪，建议移送司法机关。

(二)对事故责任单位的处理建议

佳龙工程队(个体工商户，经营者：卜贝),作为污水处理新建项目的实施单位，对单位安全生产投入经费不足，未保证本单位安全生产所必须的安全生产条件及应急救援设备；对已产生的有限空间致害场所未进行风险辨识，导致员工盲目施工，对事故的发生负有管理责任，建议临安区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》有关规定进行处理。

(三)对公职人员的处理建议

1.章某某，青山湖街道办事处副主任，未认真审查本辖区农村污水改造工程项目，履行安全管理职责不到位，对事故的发生负有领导责任，建议对其问责。

2.帅某某，青山湖街道办事处城乡建设管理办公室副主任，作为农村污水运维、改造项目负责人，将项目承包给不具备

相应资质或经营条件的单位，在对实施项目监督检查不力，对事故的发生负有管理责任，建议对其问责。

3.黄某某，区住建局城乡建设发展中心主任，对农村污水采购项目违规转包行为监管不到位，建议对其问责。

(四)其他处理建议

1.建议责成青山湖街道办事处向区政府做出书面检查;

2.建议责成临安区住建局向区政府做出书面检查;

3.浙达公司，将政府采购项目违规转包给其他公司实施，建议区财政局按照有关规定进行处理。

4.和佳公司，本单位各项规章制度及安全作业操作规程不完善，落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制不力，建议区应急管理局按照有关规定进行处理。

七、事故防范和整改措施

(一)佳龙工程队，要深刻吸取事故教训，建立主要负责人负责制，建立、健全并落实安全生产责任制，加大安全生产经费投入，建立完善的安全生产管理制度，严格落实安全风险管控制度，对临时增加的项目加强风险辨识，对重点作业项目高标准执行现场管理，加强员工专项教育，提升安全管理水平，杜绝事故的发生 。

(二)浙达公司，要认真吸取事故教训，自查公司内部项目分包情况，严格执行国家法律、法规，杜绝以包代管，责任层层

失守现象，切实提高企业安全管理水平。

(三)和佳公司，要严格落实安全生产主体责任，建立完善的运维作业机制，合理制定本单位各项规章制度及安全作业操作规程，制定并落实安全教育和培训计划，落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，保证安全生产投入资金的有效实施，组织并实施生产安全事故应急救援预案。

(四)行业主管部门及属地镇街，对事故要举一反三。 一是要加强相关行业的监督管理，彻查违法转包、违规分包；二是要倒查企业主体责任，理清部分领域行业监管职责不清，存在监管盲区等情况，严格落实“三管三必须”;三是要严格落实《浙江省有限空间安全管理“一件事”改革实施方案》文件精神，聚焦有限空间作业事故防控，制定分级分类管理，精准排查风险底数，规范设置警示标识，建立完善的作业审批制度，严格落实现场管控。